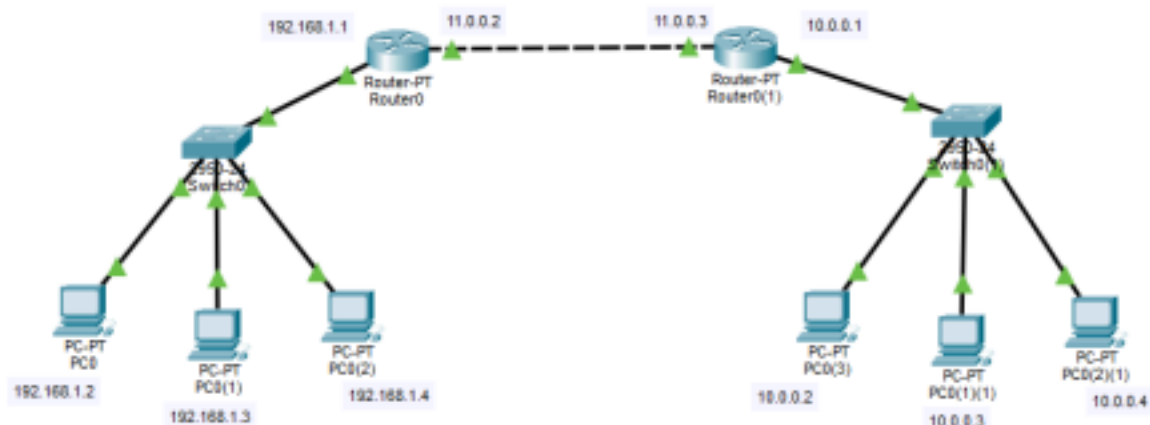


Iremos, agora, dar seguimento no processo de roteamento entre as duas redes distintas. Como está nosso projeto até então:



A tabela de roteamento é como um mapa que o roteador usa para decidir para onde enviar os pacotes. 7

Entendendo a Saída:

```
Gateway of last resort is not set
S   10.0.0.0/8 [1/0] via 11.0.0.3
C   11.0.0.0/8 is directly connected, FastEthernet1/0
C   192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
```

a) Pesquisa o que quer dizer a frase destacada e explique-a.

A mensagem "gateway of last resort is not set" (comum em equipamentos de rede como os roteadores Cisco) significa que o roteador não possui uma "rota padrão" configurada. O que acontece: Se o roteador receber um pacote de dados destinado a um endereço IP que ele não conhece (como um site na internet), ele não saberá para onde enviar e descartará o pacote.

```
S   10.0.0.0/8 [1/0] via 11.0.0.3
C   11.0.0.0/8 is directly connected, FastEthernet1/0
C   192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
```

b) Diga o que quer dizer cada uma das letras em destaque.

S 10.0.0.0/8 [1/0] via 11.0.0.3 -> Para chegar na rede 10.0.0.0, este roteador deve enviar os pacotes para o próximo salto (next hop) 11.0.0.3.

S - significa **Static** (rota estática).

Indica que a rota foi configurada manualmente pelo administrador da rede.

C - significa **Connected** (rede diretamente conectada).

Mostra que a rede está conectada diretamente a uma interface do roteador.

Na imagem aparecem redes:

- 192.168.1.0/24
- 10.0.0.0/8
- 11.0.0.0/8

Você pode discutir CIDR e máscaras:

- /24 - mascara 255.255.255.0
- /8 - mascara 255.0.0.0

Ativando um algoritmo dinâmico de roteamento: RIP

Até agora, as rotas foram adicionadas manualmente aos roteadores utilizando roteamento estático.

Agora vamos utilizar um protocolo de roteamento dinâmico chamado RIP (Routing Information Protocol).

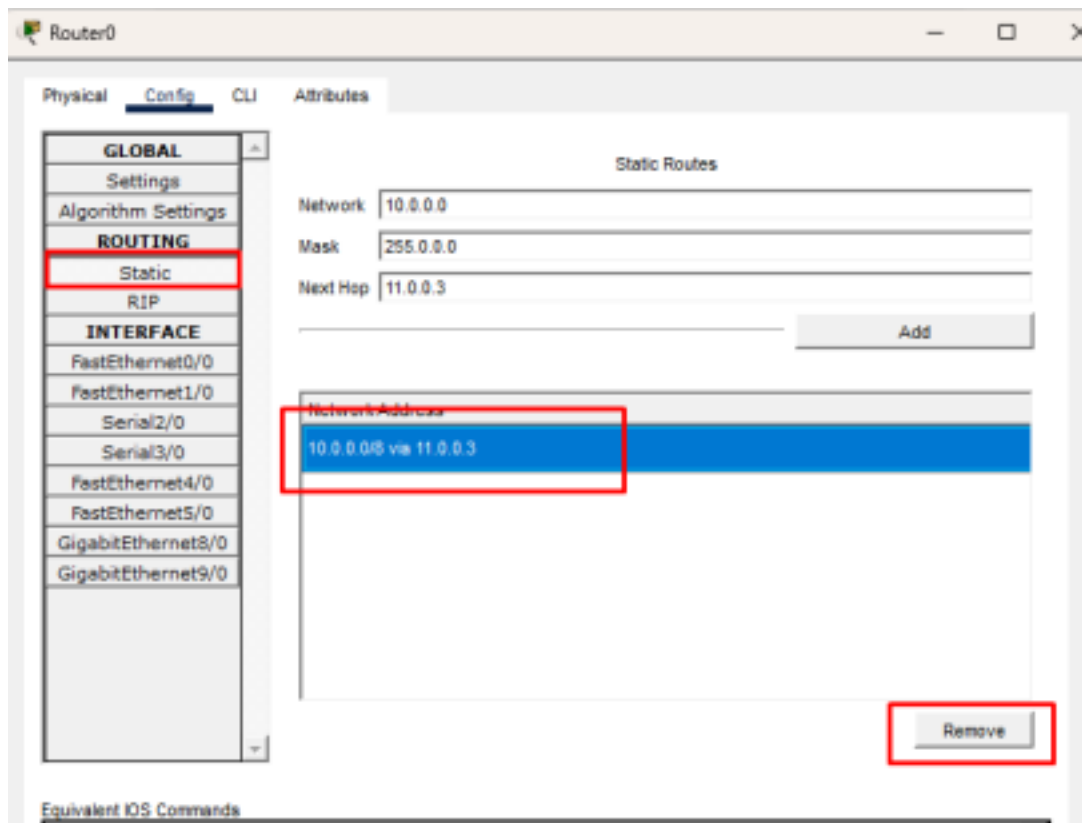
No roteamento dinâmico, os roteadores trocam informações automaticamente entre si e aprendem as rotas disponíveis na rede.

O RIP é um protocolo de roteamento baseado em:

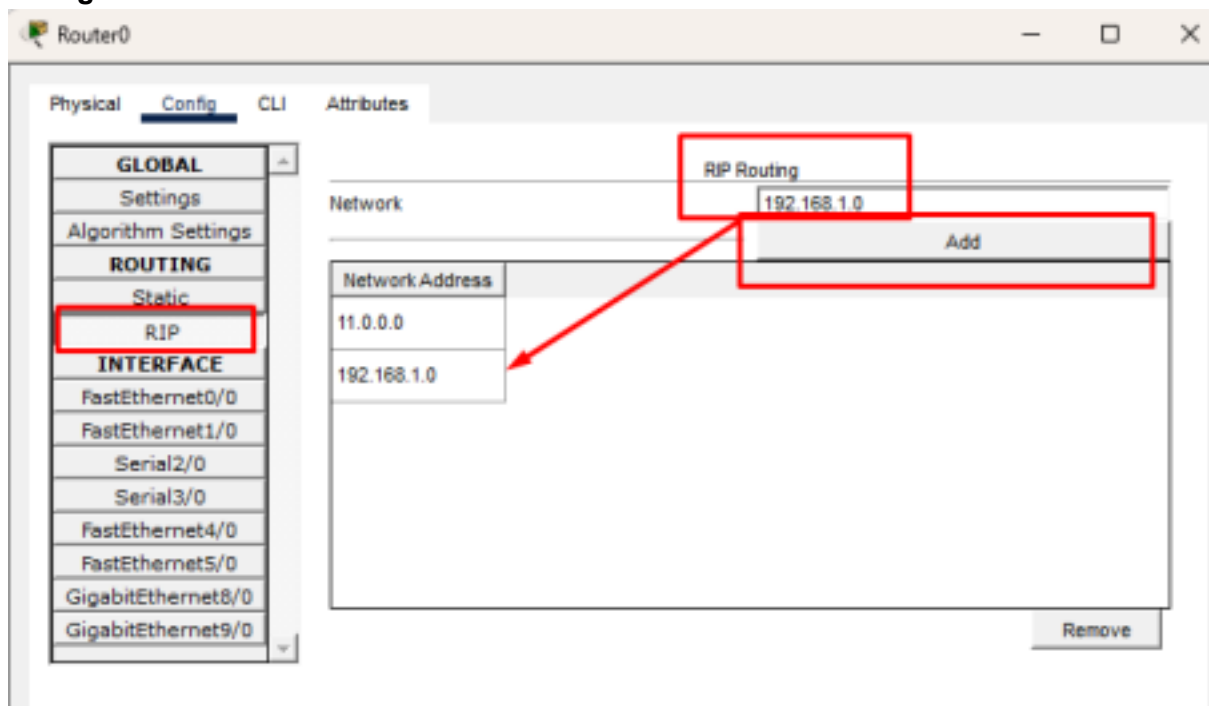
- Vetor de distância
- Contagem de saltos (hop count)
- Algoritmo de Bellman-Ford

Ele escolhe o melhor caminho considerando **a quantidade de roteadores até o destino.**

Removendo as rotas estáticas



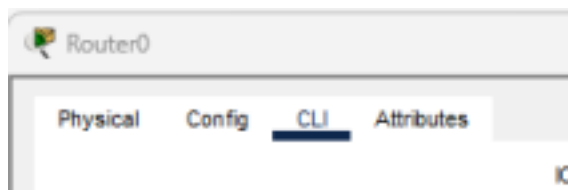
Configurando o RIP



Esse comando informa ao roteador:

- quais interfaces participarão do RIP;
- quais redes serão anunciadas para outros roteadores.

Verificando, na aba CLI do roteador



```
Router#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

R    10.0.0.0/8 [120/1] via 11.0.0.3, 00:00:03, FastEthernet1/0
C    11.0.0.0/8 is directly connected, FastEthernet1/0
C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

Router#
```

Veja que, onde antes era S (Static) agora é R (RIP)
Veja a linha **R 10.0.0.0/8 [120/1] via 11.0.0.3**

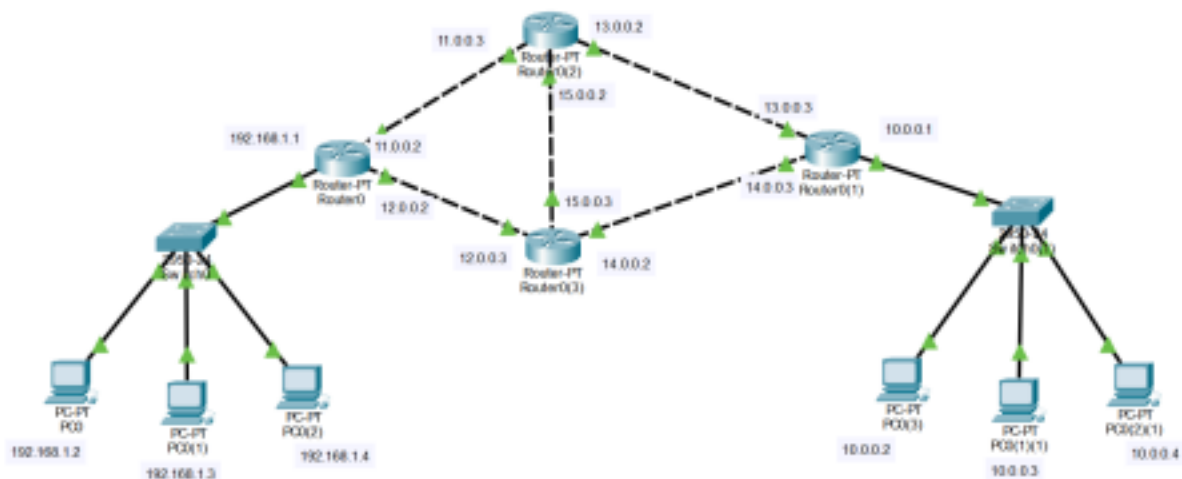
R - aprendida via RIP
120 - distância administrativa
1 - hop count
via - próximo salto

Agora, execute o teste de ping entre as duas redes. Mostre ao professor o resultado.

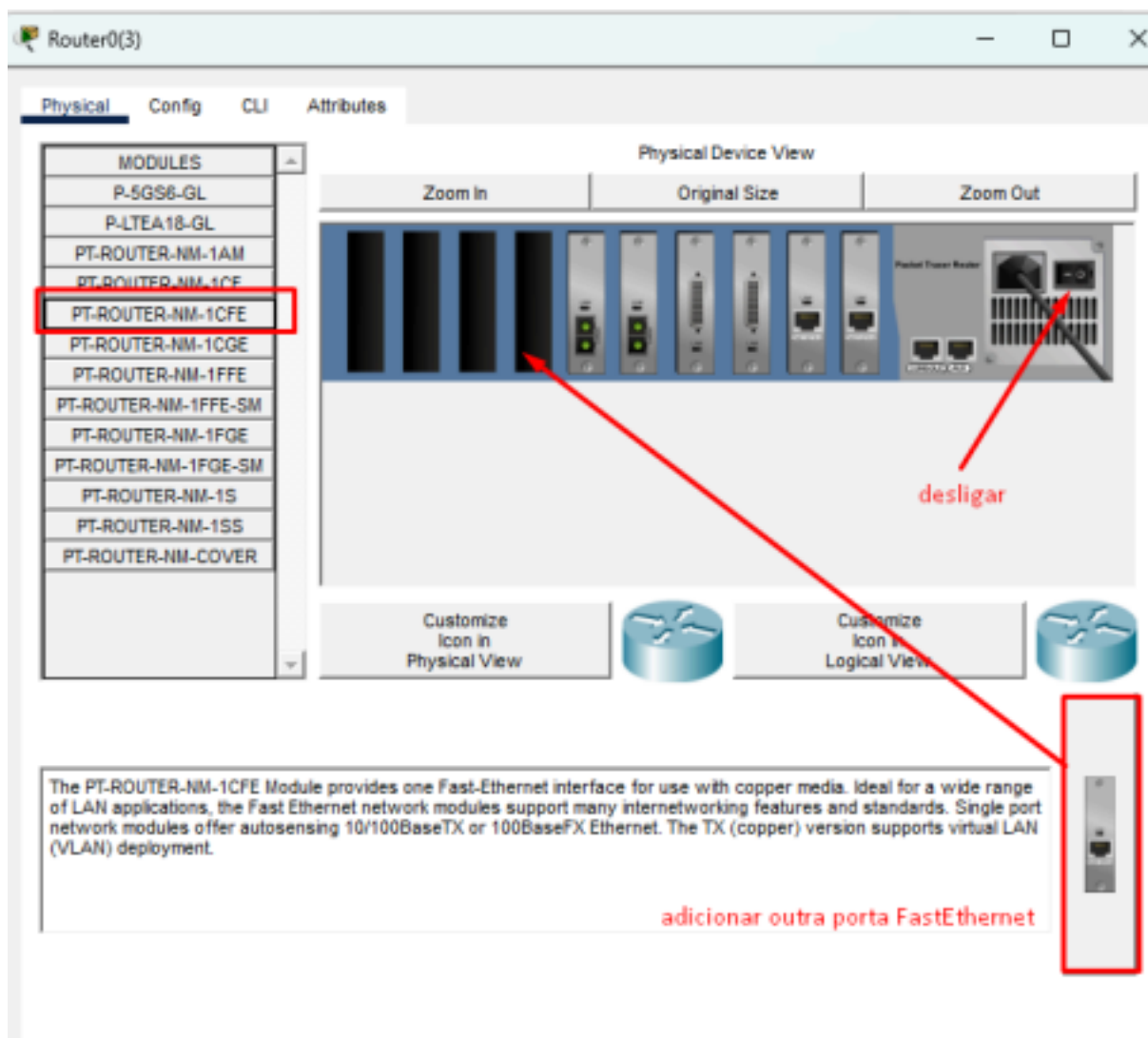
Salvar o arquivo com o nome "routing_rip".

Parte 2:

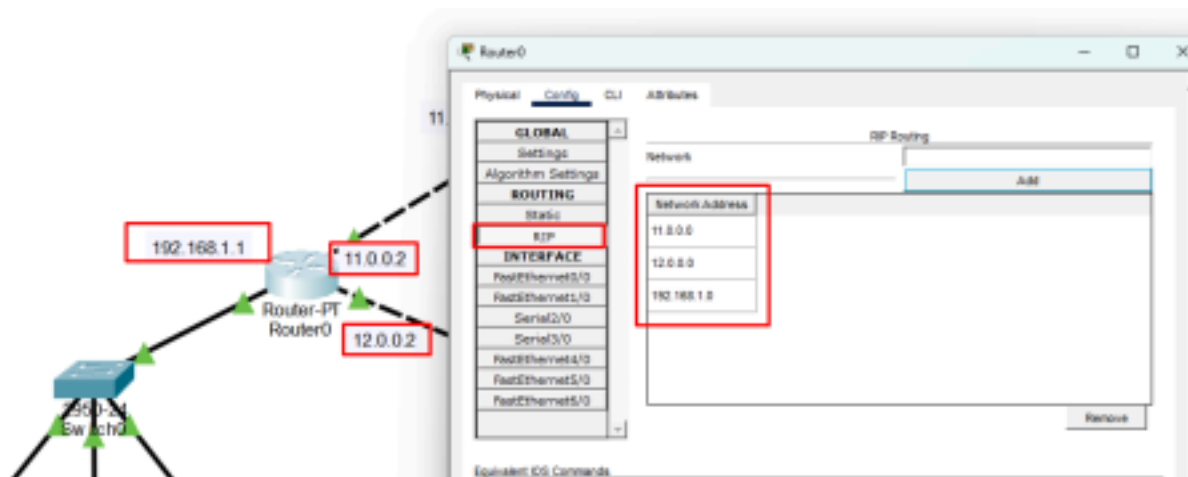
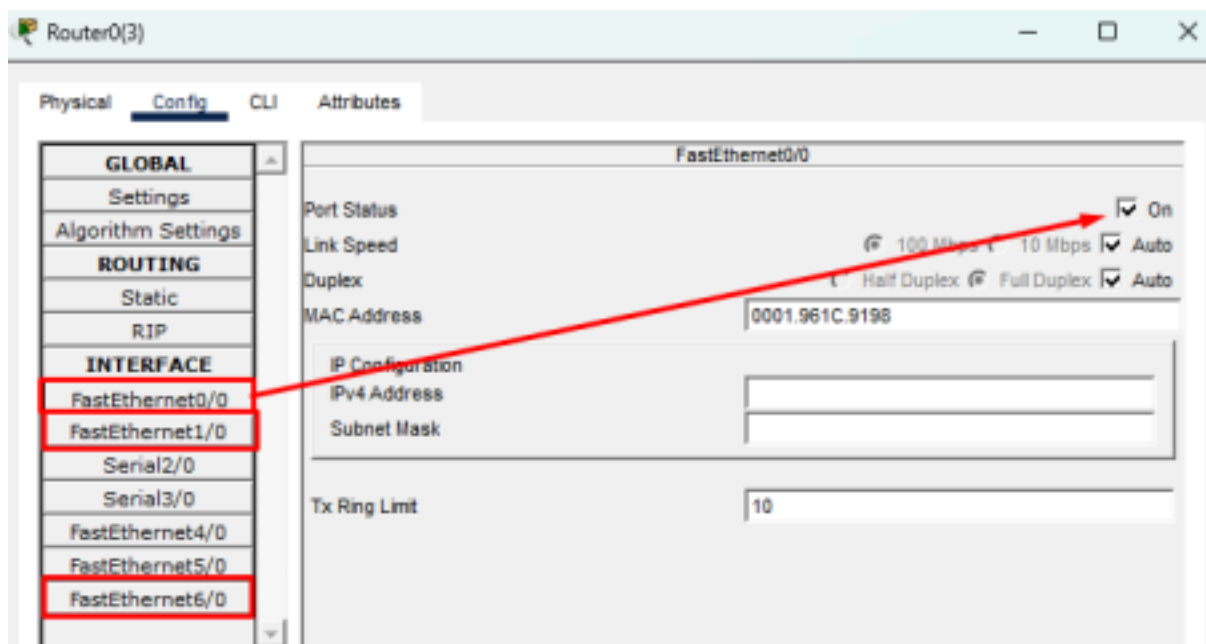
Com muita atenção, criar a seguinte topologia.



Para isso, será necessário alguns dos roteadores terem 3 interfaces:



Após ligar o Roteador novamente, deve-se ligar todas as interfaces:



Repetir o processo para cada um dos roteadores e realizar o teste com ping. Mostre ao professor o resultado.